



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°3

Álgebra Lineal

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 24 de mayo de 2026

Índice

1. Escribir los elementos de las siguientes matrices	2
2. Dadas las matrices del ejercicio 1), calcular si es posible	4
3. Determinar las matrices X e Y , según corresponda, tal que	6
4. Resolver los siguientes problemas	7
5. Aplicando propiedades de los determinantes, determinar si son verdaderas o falsas las siguientes igualdades	9
6. Calcular el determinante de las siguientes matrices, por el método que se pide	11
7. Determinar para las matrices del ejercicio anterior	12
8. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando el método de Gauss	16
9. Analiza si existe el o los valores del parámetro k , para que el sistema admita solución única, infinitas soluciones o ninguna	20
10. Expresar el sistema de ecuaciones en forma matricial y determinar la solución utilizando la matriz inversa	23
11. Dados los siguientes sistemas clasificarlos usando el Teorema de Rouché-Frobenius	25
12. Problema de aplicación	27

1. Escribir los elementos de las siguientes matrices

a.- $A_{2 \times 3} = (a_{ij}) / a_{ij} = i - 2j$

Solución:

$$a_{11} = 1 - 2(1) = -1, \quad a_{12} = 1 - 2(2) = -3, \quad a_{13} = 1 - 2(3) = -5$$

$$a_{21} = 2 - 2(1) = 0, \quad a_{22} = 2 - 2(2) = -2, \quad a_{23} = 2 - 2(3) = -4$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

b.- $B_{3 \times 3} = (b_{ij}) / b_{ij} = \begin{cases} 0, & i \leq j \\ i, & i > j \end{cases}$

Solución:

$$b_{11} = 0, \quad b_{12} = 0, \quad b_{13} = 0$$

$$b_{21} = 2, \quad b_{22} = 0, \quad b_{23} = 0$$

$$b_{31} = 3, \quad b_{32} = 3, \quad b_{33} = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

c.- $C_{3 \times 3} = (c_{ij}) / c_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ i^j, & i = j \end{cases}$

Solución:

$$c_{11} = 1^1 = 1, \quad c_{22} = 2^2 = 4, \quad c_{33} = 3^3 = 27$$

$$c_{ij} = 0 \text{ para todo } i \neq j$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$$

d.- $D_{4 \times 2} = (d_{ij}) / d_{ij} = ij$

Solución:

$$d_{11} = 1, \quad d_{12} = 2, \quad d_{21} = 2, \quad d_{22} = 4,$$

$$d_{31} = 3, \quad d_{32} = 6, \quad d_{41} = 4, \quad d_{42} = 8$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

[↑ Volver al índice](#)

2. Dadas las matrices del ejercicio 1), calcular si es posible

a.- $B + C$

Solución:

$$B + C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & 27 \end{pmatrix}$$

b.- AB

Solución:

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 & -15 & 0 \\ -16 & -12 & 0 \end{pmatrix}$$

c.- $A + D^T$

Solución:

A es 2×3 y D^T es 2×4 ; no tienen las mismas dimensiones, por lo tanto **la operación no se puede realizar**.

d.- AI

Solución:

$$AI = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

e.- $(C + B^T)A^T$

Solución:

$$B^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C + B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -3 & -2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}, \quad (C + B^T)A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -3 & -2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -22 & -16 \\ -27 & -20 \\ -135 & -108 \end{pmatrix}$$

f.- $AB - D^T$

Solución:

AB es 2×3 y D^T es 2×4 ; no tienen las mismas dimensiones, por lo tanto **la resta no se puede realizar**.

[↑ Volver al índice](#)

3. Determinar las matrices X e Y , según corresponda, tal que

a.- $X + \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = 3I$

Solución:

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

b.- $-3 \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} + 2Y = -3Y + \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Solución:

$$2Y + 3Y = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 9 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 13 & 1 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

$$Y = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 13 & 1 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{13}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{6}{5} & \frac{8}{5} \end{pmatrix}$$

c.- $-2X + \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^T$

Solución:

$$-2X + \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow -2X = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -1 & \frac{5}{2} \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

d.- $\frac{2}{3}Y - 7 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{2}{7}Y$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}Y - \frac{2}{7}Y &= \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\frac{14-6}{21} \right) Y = \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \frac{8}{21}Y &= \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \end{pmatrix} \Rightarrow Y = \frac{21}{8} \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{147}{4} \\ -\frac{147}{8} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

[↑ Volver al índice](#)

4. Resolver los siguientes problemas

- a.- Los costos de fabricación de dos tipos de fertilizantes agrícolas, uno Químico y otro Biológico (en pesos por kilogramo de producto), de la empresa “La Tora” se registran en una matriz T , que tiene como filas la mano de obra directa, los materiales y la mano de obra indirecta. Y por columnas se registran los dos fertilizantes. Cada elemento t_{ij} de la matriz T se obtiene de la siguiente forma:

$$T = \begin{pmatrix} ij + 1 & \text{si } i \leq j \\ 2i - j & \text{si } i > j \end{pmatrix}$$

- i) Obtenga los elementos de la matriz T y escríbala.

Solución:

La matriz T es 3×2 (3 conceptos de costo, 2 fertilizantes):

$$t_{ij} = \begin{cases} ij + 1, & i \leq j \\ 2i - j, & i > j \end{cases}$$

$$\begin{aligned} t_{11} &= (1)(1) + 1 = 2 & (i = j), & & t_{12} &= (1)(2) + 1 = 3 & (i < j) \\ t_{21} &= 2(2) - 1 = 3 & (i > j), & & t_{22} &= (2)(2) + 1 = 5 & (i = j) \\ t_{31} &= 2(3) - 1 = 5 & (i > j), & & t_{32} &= 2(3) - 2 = 4 & (i > j) \end{aligned}$$

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

- II) ¿Qué datos se muestran en la segunda fila?

Solución:

La segunda fila $(t_{21}, t_{22}) = (3, 5)$ representa los **costos de materiales** del fertilizante Químico (\$3/kg) y del fertilizante Biológico (\$5/kg).

- III) ¿Qué representa el elemento t_{31} ? ¿Y el t_{12} ?

Solución:

$t_{31} = 5$: costo de **mano de obra indirecta** del fertilizante **Químico** = \$5/kg.
 $t_{12} = 3$: costo de **mano de obra directa** del fertilizante **Biológico** = \$3/kg.

- b.- Los costos de fabricación de dos tipos de fertilizantes agrícolas (en pesos por kilogramo de producto) de la Planta “La Rufa” se presentan en la siguiente tabla:

Concepto	Químico	Biológico
Mano de obra directa	2	2
Materiales	3	5
Mano de obra indirecta	3	2

- I) ¿Cuál es el costo de materiales del fertilizante Biológico?

Solución:

El costo de materiales del fertilizante Biológico es $r_{22} = \$5/\text{kg}$.

- II) Exprese la tabla por medio de una matriz R .

Solución:

$$R = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- III) ¿Qué significa el elemento r_{31} ?

Solución:

$r_{31} = 3$: representa el costo de **mano de obra indirecta** del fertilizante **Químico** (\$3/kg).

- IV) Si en esta Planta se aumenta el costo de fabricación en un 20 %, escriba la nueva matriz S .

Solución:

$$S = 1,2 \cdot R = 1,2 \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,4 & 2,4 \\ 3,6 & 6 \\ 3,6 & 2,4 \end{pmatrix}$$

↑ Volver al índice

5. Aplicando propiedades de los determinantes, determinar si son verdaderas o falsas las siguientes igualdades

a.-
$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & x \\ -3 & 4 & -5+x \\ x & 6 & y \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 7 & x \\ 2 & -3 & -5+x \\ 3 & x & y \end{vmatrix}$$

Solución:

Sea $A = \begin{vmatrix} 5 & 2 & x \\ -3 & 4 & -5+x \\ x & 6 & y \end{vmatrix}$.

Intercambiando las columnas 1 y 2, el determinante cambia de signo:

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & x \\ -3 & 4 & -5+x \\ x & 6 & y \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 5 & x \\ 4 & -3 & -5+x \\ 6 & x & y \end{vmatrix}$$

Extrayendo el factor 2 de la primera columna:

$$= -2 \begin{vmatrix} 1 & 5 & x \\ 2 & -3 & -5+x \\ 3 & x & y \end{vmatrix} \neq 2 \begin{vmatrix} 1 & 7 & x \\ 2 & -3 & -5+x \\ 3 & x & y \end{vmatrix}$$

Por lo tanto la igualdad es **FALSA**.

b.-
$$\begin{vmatrix} a-b & 1 & b \\ b-c & 1 & c \\ c-a & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & b \\ b & 1 & c \\ c & 1 & a \end{vmatrix}$$

Solución:

Aplicando $C_1 \leftarrow C_1 + C_3$ en el determinante de la izquierda:

$$\begin{vmatrix} a-b+b & 1 & b \\ b-c+c & 1 & c \\ c-a+a & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & b \\ b & 1 & c \\ c & 1 & a \end{vmatrix}$$

Esta es exactamente la expresión del lado derecho. La igualdad es **VERDADERA**.

$$\text{c.- } \begin{vmatrix} p & p & p \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 15 & 10 \end{vmatrix} = 0$$

Solución:

La fila 1 es p veces la fila 2, ya que $(p, p, p) = p \cdot (1, 1, 1)$. Por lo tanto las filas son linealmente dependientes y el determinante es 0. La igualdad es **VERDADERA**.

$$\text{d.- } \begin{vmatrix} 4 & 7 & -3 \\ 5 & 2 & 3 \\ 1 & x & 1-x \end{vmatrix} = 0$$

Solución:

Aplicando $C_1 \leftarrow C_1 - C_3$:

$$\begin{vmatrix} 4 - (-3) & 7 & -3 \\ 5 - 3 & 2 & 3 \\ 1 - (1-x) & x & 1-x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 7 & -3 \\ 2 & 2 & 3 \\ x & x & 1-x \end{vmatrix}$$

Las columnas 1 y 2 son iguales, por lo tanto el determinante es 0. La igualdad es **VERDADERA**.

[↑ Volver al índice](#)

6. Calcular el determinante de las siguientes matrices, por el método que se pide

a.- $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & -5 \end{pmatrix}$, por desarrollo de Laplace.

Solución:

Desarrollando por la primera fila:

$$\begin{aligned} |A| &= 0 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 0 + 4(-1)(-5 - (-4)) + 1(1)(3 - (-4)) = 4(-1)(-1) + 7 = 4 + 7 = \mathbf{11} \end{aligned}$$

b.- $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & -3 \end{pmatrix}$, aplicando propiedades.

Solución:

$$C_2 \leftarrow C_2 + 2C_1:$$

$$B \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 11 & -2 \\ 5 & 9 & -3 \end{pmatrix}$$

$$C_1 \leftarrow C_1 + C_3:$$

$$B \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 11 & -2 \\ 2 & 9 & -3 \end{pmatrix}$$

Desarrollando por la primera fila:

$$|B| = 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 11 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot (18 - 22) = -4$$

c.- $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, por regla de Sarrus.

Solución:

$$|C| = \underbrace{(1)(3)(3)}_9 + \underbrace{(-2)(0)(1)}_0 + \underbrace{(-1)(-1)(2)}_2 - \underbrace{(-1)(3)(1)}_{-3} - \underbrace{(0)(2)(1)}_0 - \underbrace{(3)(-2)(-1)}_6$$

$$= 9 + 0 + 2 - (-3) - 0 - 6 = 9 + 2 + 3 - 6 = 8$$

[↑ Volver al índice](#)

7. Determinar para las matrices del ejercicio anterior

a.- Los cofactores de: a_{21} , b_{22} , c_{32} , b_{13} .

Solución:

Cofactor a_{21} (de A):

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = (-1)(-20 - 3) = (-1)(-23) = 23$$

Cofactor b_{22} (de B):

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = (1)(3 - 5) = -2$$

Cofactor c_{32} (de C):

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)(0 - 1) = 1$$

Cofactor b_{13} (de B):

$$B_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = (1)(-4 - 15) = -19$$

b.- La matriz de los cofactores de A y C .

Solución:

Cofactores de A :

$$C_{11} = (+1) \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -10 - 6 = -16 \quad C_{12} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = -(-5 + 4) = 1$$

$$C_{13} = (+1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 4 = 7 \quad C_{21} = (-1) \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -(-20 - 3) = 23$$

$$C_{22} = (+1) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -5 \end{vmatrix} = 0 + 2 = 2 \quad C_{23} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -(0 + 8) = -8$$

$$C_{31} = (+1) \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 2 = 6 \quad C_{32} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(0 - 1) = 1$$

$$C_{33} = (+1) \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 4 = -4$$

$$\text{Cof}(A) = \begin{pmatrix} -16 & 1 & 7 \\ 23 & 2 & -8 \\ 6 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

Cofactores de C :

$$C_{11} = (+1) \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 9 \quad C_{12} = (-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(-3) = 3$$

$$C_{13} = (+1) \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 3 = -5 \quad C_{21} = (-1) \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -(-6 + 2) = 4$$

$$C_{22} = (+1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 1 = 4 \quad C_{23} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(2 + 2) = -4$$

$$C_{31} = (+1) \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 3 = 3 \quad C_{32} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -(0 - 1) = 1$$

$$C_{33} = (+1) \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1$$

$$\text{Cof}(C) = \begin{pmatrix} 9 & 3 & -5 \\ 4 & 4 & -4 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

c.- La matriz adjunta de A y C .

Solución:

La adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{Adj}(A) = \text{Cof}(A)^T = \begin{pmatrix} -16 & 23 & 6 \\ 1 & 2 & 1 \\ 7 & -8 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Adj}(C) = \text{Cof}(C)^T = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \\ -5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

d.- La matriz inversa (si existe) a través de la matriz Adjunta de A , B y C .

Solución:

Como $|A| = 11 \neq 0$, $|B| = -4 \neq 0$ y $|C| = 8 \neq 0$, las tres inversas existen.

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -16 & 23 & 6 \\ 1 & 2 & 1 \\ 7 & -8 & -4 \end{pmatrix}$$

Para B , calculamos su matriz de cofactores:

$$C_{11} = (+1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = -9 - 2 = -11 \quad C_{12} = (-1) \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = -(-12 + 10) = 2$$

$$C_{13} = (+1) \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -4 - 15 = -19 \quad C_{21} = (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} = -(-6 + 1) = 5$$

$$C_{22} = (+1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = 3 - 5 = -2 \quad C_{23} = (-1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = -(1 - 10) = 9$$

$$C_{31} = (+1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 3 = -7 \quad C_{32} = (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -(2 - 4) = 2$$

$$C_{33} = (+1) \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -3 - 8 = -11$$

$$\text{Adj}(B) = \text{Cof}(B)^T = \begin{pmatrix} -11 & 5 & -7 \\ 2 & -2 & 2 \\ -19 & 9 & -11 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{-4} \begin{pmatrix} -11 & 5 & -7 \\ 2 & -2 & 2 \\ -19 & 9 & -11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{4} & -\frac{5}{4} & \frac{7}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{19}{4} & -\frac{9}{4} & \frac{11}{4} \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 9 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \\ -5 & -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ -\frac{5}{8} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

[↑ Volver al índice](#)

8. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando el método de Gauss

$$\text{a.- } \begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ x - 2y + 3z = 0 \\ x + 2y - 5z = 0 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 1 & -2 & 3 & | & 0 \\ 1 & 2 & -5 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & | & 0 \\ 2 & 1 & -1 & | & 8 \\ 1 & 2 & -5 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & | & 0 \\ 0 & 5 & -7 & | & 8 \\ 0 & 4 & -8 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow 5F_3 - 4F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & | & 0 \\ 0 & 5 & -7 & | & 8 \\ 0 & 0 & -12 & | & -32 \end{pmatrix}$$

Por sustitución regresiva:

$$z = \frac{-32}{-12} = \frac{8}{3}, \quad 5y = 8 + 7 \cdot \frac{8}{3} = \frac{80}{3} \implies y = \frac{16}{3}, \quad x = 2y - 3z = \frac{32}{3} - 8 = \frac{8}{3}$$

$$C_S = \left\{ \left(\frac{8}{3}, \frac{16}{3}, \frac{8}{3} \right) \right\}$$

$$\text{b.- } \begin{cases} 3x - 7y + 2z = 0 \\ -2x + 2y - z = 3 \\ x - 5y + z = 3 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{pmatrix} 3 & -7 & 2 & | & 0 \\ -2 & 2 & -1 & | & 3 \\ 1 & -5 & 1 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 & | & 3 \\ -2 & 2 & -1 & | & 3 \\ 3 & -7 & 2 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 + 2F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 & | & 3 \\ 0 & -8 & 1 & | & 9 \\ 0 & 8 & -1 & | & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 & | & 3 \\ 0 & -8 & 1 & | & 9 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Sistema compatible indeterminado. Sea $z = t, t \in \mathbb{R}$:

$$y = \frac{t-9}{8}, \quad x = 3 + 5y - t = 3 + \frac{5(t-9)}{8} - t = \frac{-21-3t}{8}$$

$$C_S = \left\{ \left(\frac{-21-3t}{8}, \frac{t-9}{8}, t \right) : t \in \mathbb{R} \right\}$$

Tres soluciones: $t = 0 \Rightarrow \left(-\frac{21}{8}, -\frac{9}{8}, 0\right)$; $t = 1 \Rightarrow (-3, -1, 1)$; $t = -1 \Rightarrow \left(-\frac{9}{4}, -\frac{5}{4}, -1\right)$.

$$\text{c.-} \begin{cases} -x + 2y = 1 \\ 4x - 3y - 5z = 2 \\ x - y - z = 5 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & -3 & -5 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftarrow -F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 4 & -3 & -5 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 4F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow 5F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 24 \end{array} \right) \end{aligned}$$

La última fila indica $0 = 24$, contradicción.

El sistema es incompatible (no tiene solución).

$$\text{d.- } \begin{cases} x - 2y + 3z = -3 \\ 2x + y = 2 \\ -x - 8y + 9z = -13 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & | & -3 \\ 2 & 1 & 0 & | & 2 \\ -1 & -8 & 9 & | & -13 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & | & -3 \\ 0 & 5 & -6 & | & 8 \\ 0 & -10 & 12 & | & -16 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & | & -3 \\ 0 & 5 & -6 & | & 8 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Sistema compatible indeterminado. Sea $z = t$, $t \in \mathbb{R}$:

$$y = \frac{8+6t}{5}, \quad x = -3 + 2y - 3t = -3 + \frac{16+12t}{5} - 3t = \frac{1-3t}{5}$$

$$C_S = \left\{ \left(\frac{1-3t}{5}, \frac{8+6t}{5}, t \right) : t \in \mathbb{R} \right\}$$

Tres soluciones: $t = 0 \Rightarrow (\frac{1}{5}, \frac{8}{5}, 0)$; $t = 1 \Rightarrow (-\frac{2}{5}, \frac{14}{5}, 1)$; $t = -1 \Rightarrow (\frac{4}{5}, \frac{2}{5}, -1)$.

$$\text{e.- } \begin{cases} 3x + 2y + 5z = 9 \\ 4x + 3y - z = -18 \\ -2x + 4y - 3z = 6 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & | & 9 \\ 4 & 3 & -1 & | & -18 \\ -2 & 4 & -3 & | & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftarrow F_1 + F_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 & | & 15 \\ 4 & 3 & -1 & | & -18 \\ -2 & 4 & -3 & | & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 4F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + 2F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 & | & 15 \\ 0 & -21 & -9 & | & -78 \\ 0 & 16 & 1 & | & 36 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow -21F_3 + 16F_2} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 & | & 15 \\ 0 & -21 & -9 & | & -78 \\ 0 & 0 & -123 & | & -492 \end{pmatrix}$$

Por sustitución regresiva:

$$z = \frac{-492}{-123} = 4, \quad -21y = -78 + 9(4) = -42 \implies y = 2, \quad x = 15 - 6(2) - 2(4) = -5$$

$$C_S = \{(-5, 2, 4)\}$$

$$\text{f.- } \begin{cases} x - 2y + 3z = -3 \\ 2x + y = 2 \\ -x - 8y - 9z = 3 \end{cases}$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & -8 & -9 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + F_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 5 & -6 & 8 \\ 0 & -10 & -6 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -3 \\ 0 & 5 & -6 & 8 \\ 0 & 0 & -18 & 16 \end{array} \right)$$

Por sustitución regresiva:

$$z = \frac{16}{-18} = -\frac{8}{9}, \quad 5y = 8 + 6 \left(-\frac{8}{9} \right) = \frac{24}{9} - \frac{48}{9} = -\frac{24}{9} \Rightarrow y = -\frac{8}{15},$$

$$x = -3 + 2 \left(\frac{8}{15} \right) - 3 \left(-\frac{8}{9} \right) = \frac{11}{15}$$

$$C_S = \left\{ \left(\frac{11}{15}, \frac{8}{15}, -\frac{8}{9} \right) \right\}$$

[↑ Volver al índice](#)

9. Analiza si existe el o los valores del parámetro k , para que el sistema admita solución única, infinitas soluciones o ninguna

$$\text{a.- } \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + z = k \\ kx + ky + z = 1 \end{cases}$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ k & k & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - kF_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 - k & 1 - k \end{array} \right)$$

Caso $k \neq 1$: la tercera fila da $z = 1$; luego $y = k - 1$, $x = 1 - k$.

$$C_S = \{(1 - k, k - 1, 1)\}$$

Caso $k = 1$: la tercera fila es $0 = 0$. El sistema se reduce a $x + y + z = 1$ con $y + z = 1$, de donde $x = 0$. Sea $z = t$: $y = 1 - t$.

$$C_S = \{(0, 1 - t, t) : t \in \mathbb{R}\}$$

Conclusión: solución única $\forall k \neq 1$; infinitas soluciones si $k = 1$; el sistema nunca es incompatible.

$$\text{b.- } \begin{cases} x + z = 0 \\ x + y = k \\ x + 2y + z = 2 \end{cases}$$

Solución:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & k \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 \leftarrow F_3 - F_1}]{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & k \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & k \\ 0 & 0 & 2 & 2 - 2k \end{array} \right)$$

El sistema tiene solución única para todo $k \in \mathbb{R}$:

$$z = 1 - k, \quad y = k + (1 - k) = 1, \quad x = -(1 - k) = k - 1$$

$$C_S = \{(k - 1, 1, 1 - k)\} \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

Conclusión: solución única para todo $k \in \mathbb{R}$.

$$\text{c.- } \begin{cases} kx + y - z = 0 \\ x + 3y + z = 0 \\ 3x + 10y + 4z = 0 \end{cases}$$

Solución:

$$|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 10 & 4 \end{vmatrix} = k(12 - 10) - (4 - 3) + (-1)(10 - 9) = 2k - 1 - 1 = 2k - 2$$

Caso $k \neq 1$: $|A| \neq 0$, $\text{rg}(A) = 3 = n$.

$$C_S = \{(0, 0, 0)\}$$

Caso $k = 1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 10 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 \leftarrow F_3 - 3F_1}]{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 7 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - \frac{7}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{rg}(A) = 2 < n = 3$, infinitas soluciones. Sea $z = \lambda$: $y = -\lambda$, $x = 2\lambda$.

$$C_S = \{(2\lambda, -\lambda, \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

Conclusión: solución trivial única $\forall k \neq 1$; infinitas soluciones si $k = 1$.

$$\text{d.- } \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ kx + z = 0 \end{cases}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ k & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow -\frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ k & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - kF_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -k & 1-k & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 + kF_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-k & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Caso $k \neq 1$: $z = 0$, $y = 0$, $x = 0$.

$$C_S = \{(0, 0, 0)\}$$

Caso $k = 1$: la tercera fila es $0 = 0$. Con $y = 0$: $x + z = 0 \Rightarrow x = -t$. Sea $z = t$:

$$C_S = \{(-t, 0, t) : t \in \mathbb{R}\}$$

Conclusión: solución trivial única $\forall k \neq 1$; infinitas soluciones si $k = 1$.

[↑ Volver al índice](#)

10. Expresar el sistema de ecuaciones en forma matricial y determinar la solución utilizando la matriz inversa

$$\begin{cases} -x + y - z = 2 \\ x + 2y - z = 0 \\ 3x - y + z = 1 \end{cases}$$

Solución:

Se escribe el sistema en forma matricial $AX = B$:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B.$$

Calculamos $|A|$ aplicando $F_3 \leftarrow F_3 + F_1$:

$$A \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = 2 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2(2 - 1) = 2$$

Calculamos los cofactores:

$$C_{11} = (+1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 \quad C_{12} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(1 + 3) = -4$$

$$C_{13} = (+1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 6 = -7 \quad C_{21} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -(1 - 1) = 0$$

$$C_{22} = (+1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 3 = 2 \quad C_{23} = (-1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -(1 - 3) = 2$$

$$C_{31} = (+1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 2 = 1 \quad C_{32} = (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(1 + 1) = -2$$

$$C_{33} = (+1) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3$$

$$\text{Cof}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -7 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad \text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ -10 \\ -17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -5 \\ -\frac{17}{2} \end{pmatrix}$$

$$\therefore \quad x = \frac{3}{2}, \quad y = -5, \quad z = -\frac{17}{2} \quad \Rightarrow \quad C_S = \left\{ \left(\frac{3}{2}, -5, -\frac{17}{2} \right) \right\}$$

↑ Volver al índice

11. Dados los siguientes sistemas clasificarlos usando el Teorema de Rouché-Frobenius

$$\text{a.- } \begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ 5x - 3y + 2z = 0 \\ z - 2y + 4x = 0 \end{cases}$$

Solución:

Reordenando: $4x - 2y + z = 0$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & | & 0 \\ 5 & -3 & 2 & | & 0 \\ 4 & -2 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 5F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - 4F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & | & 0 \\ 0 & -18 & 7 & | & 0 \\ 0 & -14 & 5 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \leftarrow 9F_3 - 7F_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & | & 0 \\ 0 & -18 & 7 & | & 0 \\ 0 & 0 & -4 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rg}(A) = \text{rg}(A|0) = 3 = n$. **Sistema Compatible Determinado.**

$$C_S = \{(0, 0, 0)\}$$

$$\text{b.- } \begin{cases} 2x - 4y = 2 \\ -3x + 6y = -3 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

Solución:

Las tres ecuaciones son múltiplos de $x - 2y = 1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & | & 2 \\ -3 & 6 & | & -3 \\ 1 & -2 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftarrow \frac{1}{2}F_1, F_2 \leftarrow -\frac{1}{3}F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 1 \\ 1 & -2 & | & 1 \\ 1 & -2 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & | & 1 \\ 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rg}(A) = 1, \text{rg}(A|B) = 1, n = 2$. Como $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) < n$, **Sistema Compatible Indeterminado** (infinitas soluciones).

$$\text{c.- } \begin{cases} 3x + 6y - 3z = 9 \\ 2x + 4y - 2z = 6 \\ -x - 2y + z = -3 \end{cases}$$

Solución:

Las tres ecuaciones son múltiplos de $-x - 2y + z = -3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -3 & 9 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftarrow -\frac{1}{3}F_1, F_2 \leftarrow -\frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & -3 \\ -1 & -2 & 1 & -3 \\ -1 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{rg}(A) = 1$, $\text{rg}(A|B) = 1$, $n = 3$. Como $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|B) < n$, **Sistema Compatible Indeterminado** (infinitas soluciones).

[↑ Volver al índice](#)

12. Problema de aplicación

Un productor agropecuario ordena tres tipos de fertilizantes A, B, C. Cada bolsa de fertilizante A cuesta \$3000, cada bolsa del B cuesta \$1500, y del C, \$500. Si realiza un pedido de 100 bolsas que le cuesta \$145000, determine la cantidad de bolsas de cada fertilizante, sabiendo que el número de bolsas del fertilizante C es el doble que el número de bolsas del fertilizante A.

Solución:

Sean A , B y C la cantidad de bolsas de cada fertilizante. El sistema es:

$$\begin{cases} A + B + C = 100 \\ 3000A + 1500B + 500C = 145000 \\ C = 2A \end{cases}$$

Simplificando la segunda ecuación (dividiendo por 500) y reescribiendo:

$$\begin{cases} A + B + C = 100 \\ 6A + 3B + C = 290 \\ -2A + C = 0 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 6 & 3 & 1 & 290 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 \leftarrow F_3 + 2F_1}]{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 6F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + 2F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 0 & -3 & -5 & -310 \\ 0 & 2 & 3 & 200 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow 3F_3 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 100 \\ 0 & -3 & -5 & -310 \\ 0 & 0 & -1 & -20 \end{array} \right)$$

Por sustitución regresiva:

$$C = 20, \quad -3B = -310 + 5(20) = -210 \implies B = 70, \quad A = 100 - 70 - 20 = 10$$

Verificación:

$$10 + 70 + 20 = 100 \checkmark \quad 3000(10) + 1500(70) + 500(20) = 145000 \checkmark \quad C = 2A \implies 20 = 2(10) \checkmark$$

$\therefore$ 10 bolsas del fertilizante A, 70 bolsas del fertilizante B, 20 bolsas del fertilizante C.

[↑ Volver al índice](#)